
Analisis dan Visualisasi Data Hotel

Hotel Booking Demand

Pendekatan Berbasis Web Interaktif Menggunakan
D3.js dan Arsitektur Python Backend

Presented By:
Kelompok 2



Anggota:

1. Mahda Annisa (2408107010036)
 2. Raisa Nabila (2408107010037)
 3. Muhammad Shidqi Hanif (2408107010096)
 4. Muhammad Razi Siregar (2408107010101)
 5. Muhammad Sulthan Shadiq (2408107010104)
 6. Ahmad Hanif (2408107010114)
-

Tujuan Proyek

- Mengidentifikasi pola pemesanan pelanggan
- Menganalisis faktor yang memengaruhi pembatalan reservasi
- Menyajikan insight melalui dashboard interaktif



Dataset Overview

Informasi Dataset

- Total Data : 119.390 reservasi
- Jumlah Atribut : 32 kolom
- Periode : 2015–2017

Variabel Utama

Country

Customer Type

Market Segment

ADR

Lead Time

Hotel Type

Reservation Status

Exploratory Data Analysis (EDA)

Tujuan

- Memahami karakteristik dataset.
- Mengidentifikasi pola reservasi dan pembatalan.
- Menemukan masalah pada data sebelum preprocessing.

Temuan

- 119.390 data reservasi dengan 32 atribut.
- Segmen OTA mendominasi jumlah pemesanan.
- Ditemukan missing value, data duplikat, dan outlier.
- Tingkat pembatalan reservasi tergolong tinggi.
- Terdapat pola musiman pada jumlah pemesanan.

Insight

- EDA menjadi dasar dalam proses pembersihan data dan analisis selanjutnya.

Data Preprocessing

Pembersihan Data Awal

- Menghapus data dengan nilai kosong (missing value).
- Menghapus kolom yang tidak relevan.
- Memastikan kualitas data sebelum dianalisis.

Penghapusan Duplikat & Outlier

- Menghapus 31.994 data duplikat.
- Mengidentifikasi nilai ekstrem (outlier).
- Menangani outlier menggunakan metode IQR.

Hasil Akhir

- Data awal: 119.390 baris.
- Data bersih: 82.322 baris.
- Dataset siap digunakan untuk analisis dan visualisasi.

Tools yang Digunakan

Backend

- Python
- Pandas
- NumPy
- Scikit-Learn

Frontend

- HTML
- CSS
- JavaScript
- D3.js

Dashboard

Dashboard dilengkapi beberapa filter:

- Hotel Type
- Year
- Reservation Status
- Market Segment
- Deposit Type



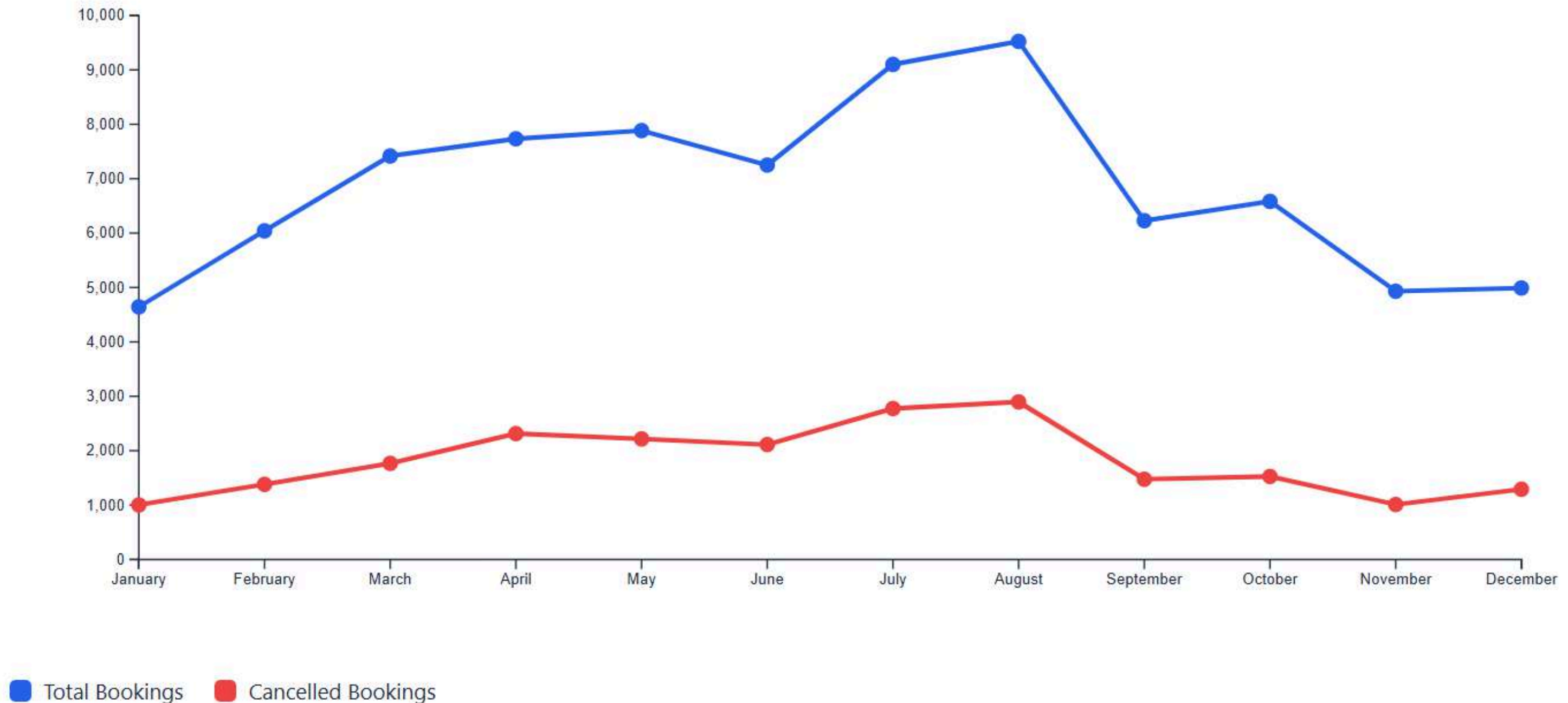
Ringkasan Hasil

- Total Booking: 82.322
- Cancellation Rate: 26,44%
- Average ADR: 0,46
- Average Lead Time: 0,24

Temuan utama menunjukkan bahwa tingkat pembatalan reservasi masih cukup tinggi.

Booking and Cancellation Trend

Booking & Cancellation Trend

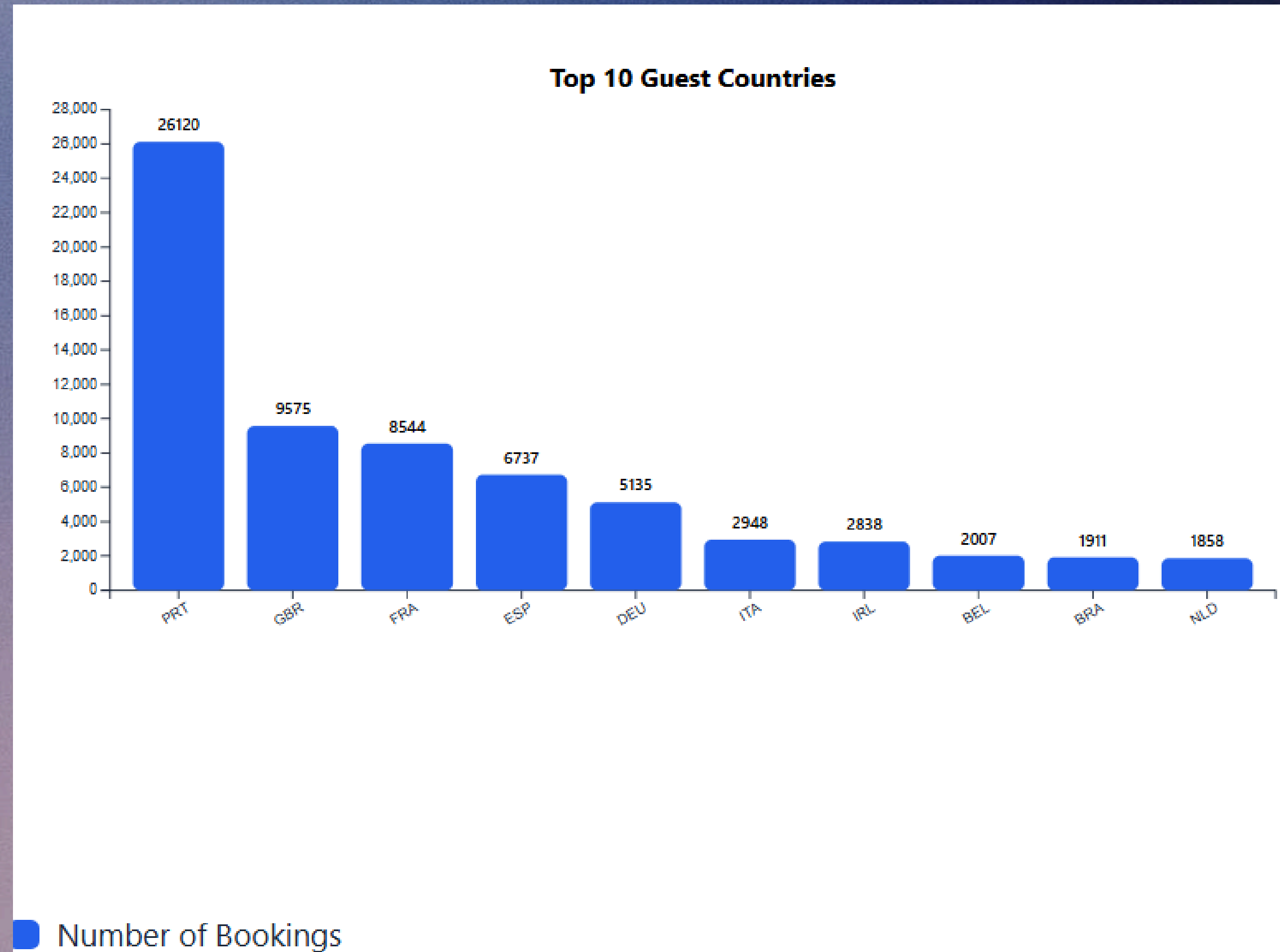


Booking and Cancellation Trend

Temuan:

- Jumlah reservasi meningkat pada pertengahan tahun.
- Puncak reservasi terjadi pada Juli–Agustus.
- Pembatalan ikut meningkat ketika jumlah reservasi meningkat.

Top 10 Guest Countries

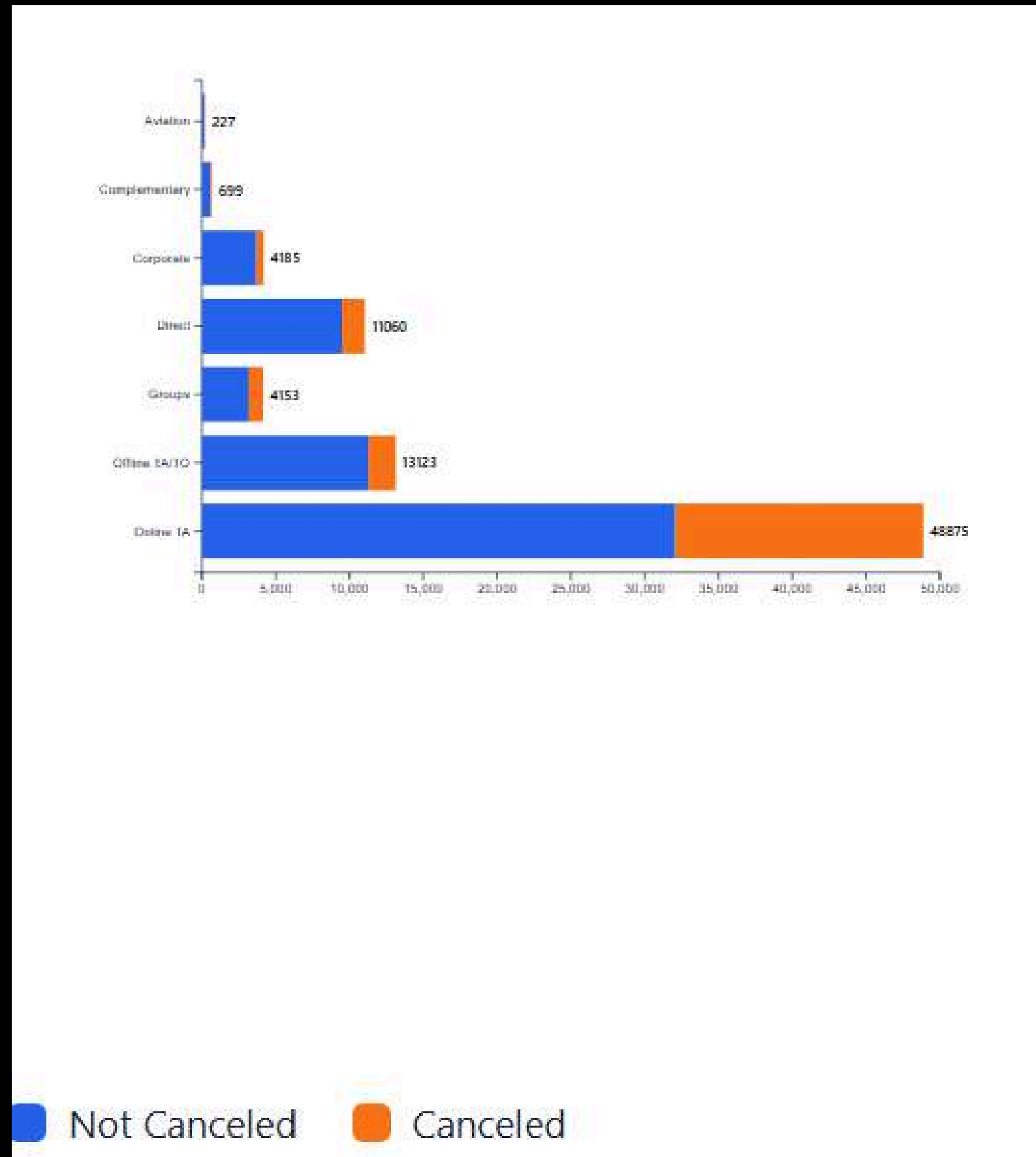


Top 10 Guest Countries

Temuan

- Portugal (PRT) memiliki jumlah reservasi tertinggi.
- Inggris (GBR) dan Prancis (FRA) berada di posisi berikutnya.
- Mayoritas tamu berasal dari negara-negara Eropa.
- Portugal mendominasi jumlah pemesanan dibanding negara lainnya.

MARKET SEGMENT VS CANCELLATION



MARKET SEGMENT VS CANCELLATION

Analisis Segmentasi Pasar

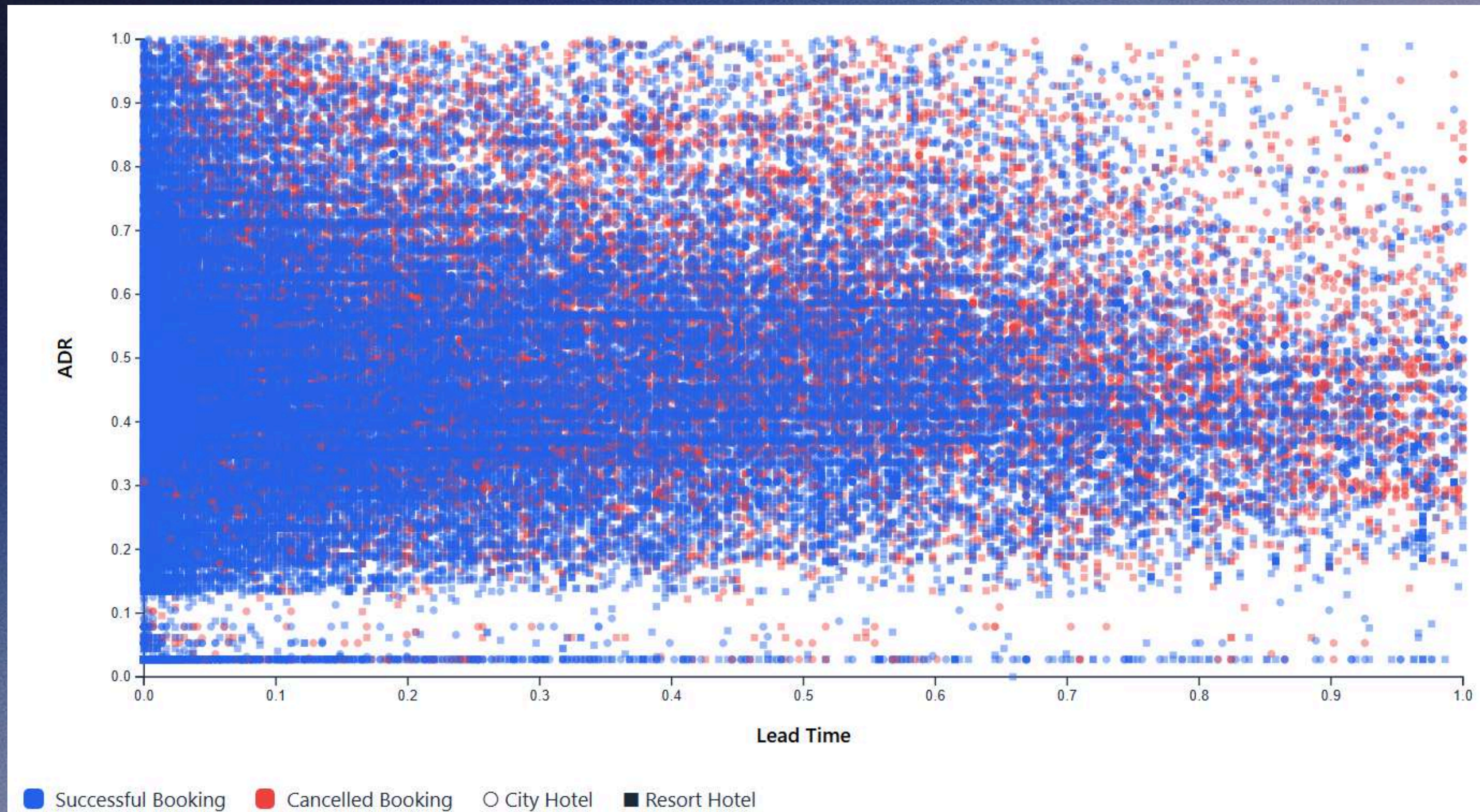
Temuan

- * Online Travel Agent (OTA) memberikan volume reservasi terbesar.
- * Segmen OTA juga menghasilkan jumlah pembatalan tertinggi.
- * Segmen Direct dan Corporate memiliki tingkat pembatalan lebih rendah.

Kesimpulan

- Semakin mudah proses pemesanan, semakin tinggi potensi pembatalan reservasi.

Lead Time and ADR Analysis



Lead Time and ADR Analysis

Hasil analisis menunjukkan:

- Tidak terdapat hubungan yang kuat antara harga kamar dan waktu pemesanan
- Pembatalan terjadi pada berbagai kategori pelanggan
- Faktor lain kemungkinan lebih berpengaruh terhadap pembatalan

MEKANISME DASHBOARD

Cara Kerja Dashboard

1. Pengguna memilih filter.
2. Data difilter secara otomatis.
3. Nilai KPI dihitung ulang.
4. Grafik diperbarui secara real-time.

Keunggulan

- Tanpa reload halaman.
- Respons cepat.
- Visualisasi dinamis.

KENDALA PROYEK

Kendala yang Dihadapi

Internal

- * Adaptasi penggunaan D3.js.
- * Sinkronisasi antar komponen dashboard.

Eksternal

- * Banyak data duplikat.
- * Keterbatasan referensi implementasi.

KESIMPULAN

Data

- Pembersihan data sangat penting karena ditemukan lebih dari 26% data duplikat

Bisnis

- Tingkat pembatalan reservasi mencapai 26,44% sehingga perlu perhatian khusus.

Teknologi

- D3.js berhasil digunakan untuk membangun dashboard visualisasi yang interaktif dan responsif.

REKOMENDASI

Pengembangan Selanjutnya

Fase 1

- Integrasi Machine Learning untuk prediksi pembatalan reservasi.

Fase 2

- Penambahan visualisasi geografis dan heatmap.

Fase 3

- Migrasi ke cloud untuk pemrosesan data real-time.

Thank You!